

系统概述

汽车安全分为主动安全系统和被动安全系统。主动安全是指预先发现危险的能力，如风挡玻璃视野、灯光系统、反光镜等；预先回避危险的能力，如转向系统、制动系统、驱动防滑、行驶平稳控制系统。被动安全是指避免或减轻乘员所受伤害，如安全带、安全气囊等。本节安全气囊系统是被动式、可膨胀的、辅助保护系统，简称 SRS。装有这种系统的车辆可以很快由“SRS-AIR-BAG”标志来辨别。



驾驶员安全气囊标志铸压在方向盘中间的装饰盖上，而乘客安全气囊标志铸压在杂物箱上方仪表板上。配有安全气囊系统的车辆也可由组合仪表安全气囊故障指示灯来识别（如左图），每次将电源上到 ON 档电作为系统故障测试，组合仪表的安全气囊故障指示灯点亮约 5 秒钟。

安全气囊系统由下列主要部件组成：

1. 前碰传感器
2. 安全气囊 ECU（电子控制单元）
3. SRS 警告灯
4. 时钟弹簧
5. 驾驶员安全气囊模块（安全气囊充气装置）
6. 侧碰传感器（装有时）
7. 前排座椅侧安全气囊模块（装有时）
8. 帘式安全气囊模块（装有时）
9. 前排乘员安全气囊模块（安全气囊充气装置）
10. 安全带报警传感器（装有时）

●安全气囊电子控制单元安装在汽车中轴线，在中控面板下方的位置，如果由于碰撞而造成蓄电池电压过低或电源断开，此时安全气囊电子控制单元仍可持续工作 100ms 以上。

●驾驶员安全气囊(DAB)安装在转向盘中央饰盖内，不

可分解，DAB 包括气体发生器、气袋、饰盖以及支架等辅件。DAB 的功用是接收来自安全气囊电子控制单元的点火信号，引燃气体发生器，产生大量气体，给气袋充气，形成气垫，保护乘员。

●时钟弹簧安装在组合开关之上，时钟弹簧由螺旋形电缆、转子、壳体、线束及辅助结构件等组成。转动转向盘时，转子与转向盘形成一个整体旋转，有足够长度的螺旋形电缆螺旋状盘绕在壳体内，因此当转子由中间位置顺/逆时针两个方向各转 2.5 时，也不会影响导线的可靠连接。

●前排乘员安全气囊(PAB)安装在仪表板杂物盒上方，PAB 的组成和功用与 DAB 相同。

●左前碰传感器安装在前舱左纵梁内侧，右前碰传感器安装在前舱右纵梁外侧。前碰传感器的功用是将碰撞信号传给安全气囊电子控制单元，作为电子控制单元判断是否需要发出点火信号碰撞解锁信号的依据。

●安全气囊线束用于连接安全气囊电子控制单元、DAB、PAB、时钟弹簧和仪表板线束等。安全气囊线束包括安全气囊模块驱动线路、警告灯线路、碰撞解锁线路和整车通讯总线等，安全气囊线束的功用是在安全气囊电子控制单元与安全气囊模块、整车之间传达信号，并保证可靠的通讯。安全气囊电路线束可以其黄色电缆或插头来识别。

●安全气囊故障指示灯位于组合仪表上，当安全气囊电子控制单元的自诊断电路发现故障时，安全气囊故障指示灯便点亮，通知驾驶员安全气囊系统存在故障。在正常情况下，当电源档位上至 ON 档电，指示灯先高亮约 5s，然后再熄灭。

同时对安全气囊系统起辅助作用的还有：

●方向盘下护板：方向盘下护板是一个模塑结构件，位于转向管柱开口盖处后侧，与仪表板构成一体，对驾驶员膝盖进行碰撞保护。

●右置物盒总成：右置物盒总成是一个结构加强体，对驾驶员膝盖进行碰撞保护。

●右置物盒总成：右置物盒总成是一个结构加强件，隐藏在杂物箱门内与杂物箱门成一体，对前排乘员膝盖进行碰撞保护。

●座椅安全带：对乘客主要保护的仍是主动保护模式的座椅安全带，当车辆出现紧急制动、碰撞、翻车时，其将乘员牢牢束缚在座椅上，限制驾驶员或乘员的位置，避免或减轻因惯性力作用而发生的二次碰撞对乘员的伤害。为了使乘员从安全气囊系统得到最大的安全性，乘员必需戴上座椅安全带。



●组合仪表安全带锁扣信号：监测驾驶员座椅安全带

●儿童安全保护锁（CPLS）：CPLS 设定时，后排乘员无法由车内开启车门，必须由车外才能开启。由此避免儿童误开和车辆碰撞过程中突然打开的危险。

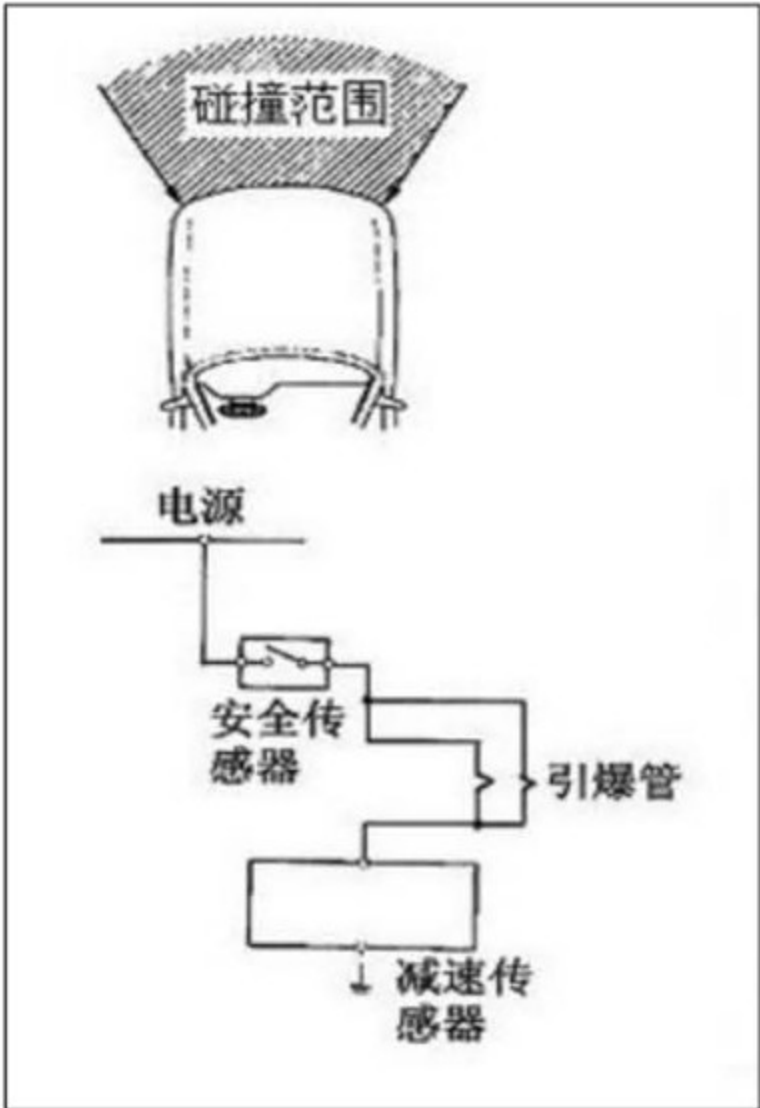
●前排可调式座椅头枕：避免碰撞过程中乘员颈部的伤害。

●防撞夹层式前挡风玻璃（LSG）：避免碰撞过程玻璃碎片的误伤。

●防撞吸能车身及附件：包括吸能保险杠、缓冲垫、车门防撞杠等。

安全气囊系统：

本安全气囊系统由比亚迪公司研制生产，型号为：BYD-2DP.A-F4，其工作示意图如左图。



安全气囊工作取决于汽车碰撞的角度和严重程度。安全气囊系统设计的碰撞工作角度是以车身中心线前方各 30° 角度内的碰撞为准。安全气囊的引爆不取决于车速，而是取决于以重力（G）测量的减速度比率，这个力由安全气囊电子控制单元中的碰撞传感器测得。当前撞击足够严重时，安全气囊电子控制单元中的微处理器向 2 个气囊模块的膨胀装置发送一个工作信号，以使气囊展开。转向管柱顶部的时钟弹簧允许在固定的转向管柱和驾驶员安全气囊膨胀器（DAB）之间维

持一个连续的电路，还可以随方向盘转动。在车辆发生前碰撞展开气囊时，护膝板协同安全带一同工作，将驾驶员和前排座椅乘客约束在适当位置，护膝板也可以吸收并分散驾驶员和前排座椅乘客对仪表板结构的冲撞能量。当安全气囊电子控制单元监控到任何一个气囊部件和气囊系统电路上的问题时，它将故障代码或 DTC 存储在它的存储器中，并将信息送到组合仪表，以点亮气囊故障指示灯。正确测试气囊系统部件、读取或清除故障代码、进行维修等，都需要采用故障诊断仪。

安全气囊系统维修安全规则

1. 概述:

在安全气囊系统的维修中，如果没有执行正确的操作程序，可能会导致安全气囊的意外展开，从而造成严重事故。另外，如果维修操作有错误，有可能在需要安全气囊展开时却不能顺利展开。因此，在维修之前，必须仔细阅读下列注意事项，并遵守正确的操作程序。

2. 注意事项:

- 除本手册说明的操作外，不允许使用电气测试设备对安全气囊系统的任何电路进行测试。

- 安装安全气囊电子控制单元时，必须保证其正确的安装方向，这样才能保证其正确工作。安装之前，检查是否有裂纹、变形或锈蚀。

- 禁止使用从其他车辆上拆下的安全气囊系统部件。需要更换部件时，应换新件。

- 禁止为了重复使用或其他原因去分解和修理 DAB、PAB 和安装安全气囊电子控制单元等部件。

- 禁止将 DAB、PAB 和安全气囊电子控制单元等部件直接置于热空气或火焰中。

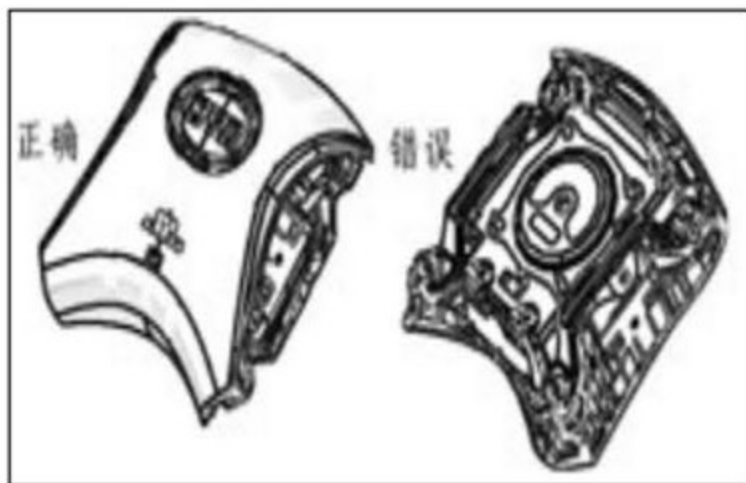
- 在轻微碰撞之后，即使气囊并未展开，也应对安全气囊系统进行检查。

- 如果 DAB、PAB 和安全气囊电子控制单元等部件掉到地上、受到震动、敲击，或在外壳、支架或连接器上有裂纹、压痕或其他损伤，应更换新件。

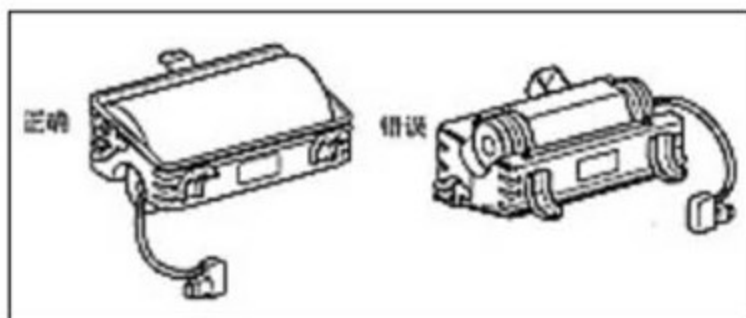
- 安全气囊系统的部件上和车内相关位置贴有警示标签。操作时，应注意遵守上面的说明。

- 若在修理车辆其它系统或部件期间可能会使车辆受到振动，那么在修理之前应拆下安全气囊电子控制单元。

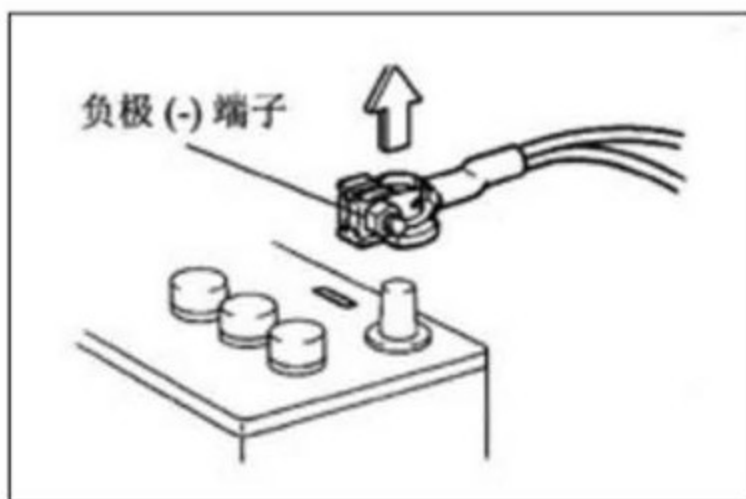
- 在喷漆操作因过热可能造成影响时（93℃以上时），应把安全气囊电子控制单元、DAB、PAB、时钟弹簧等部件取下放好。



●安全气囊系统维修过程中，安全气囊模块从运输器具中取出后必须马上装车，如需中止工作，应将安全气囊模块放回运输器具内，不可将安全气囊模块置于无人看管的地方，存放拆下的安全气囊模块时，应将缓冲面朝上。



●在进行具体的维修作业之前，应先将电源档位上至OFF档，并拆下蓄电池负极搭铁线，然后再等待90s以上，方可进行维修操作，否则，可能导致安全气囊意外展开。另外，拆下的负极用绝缘胶带缠好以便绝缘，如图



在拆下蓄电池负极搭铁线之前，请做好其它系统的状态记录，因为在拆下蓄电池负极搭铁线同时，会造成别的系统DTC丢失。

- 无论在车上哪个部位使用电焊，在开始工作之前，一定要断开安全气囊系统，避免误爆。
- 检测时不可使用检测灯、普通电压表和欧姆表，电压表、欧姆表应使用高阻抗的（最小10kΩ/V）。不要在DAB、PAB或预紧器上使用欧姆表。
- 更换任何部件前后，都要进行系统自诊断操作，全面检查系统的功能是否正常。
- 气囊膨胀后，如果仪表板损坏，则应予以更换。
- 安全气囊电子控制单元连接器、时钟弹簧连接器、DAB连接器、PAB连接器、均设有防止安全气囊意外展开的保护机构。
- 安全气囊系统维修完成后，不要急于将安全气囊模块接入电路，应先进行电气检查，确认无误后再接入安全气囊模块。
- 安全气囊正常使用寿命为10年，如果超过安全气囊使用寿命，必须更换安全气囊和标签。

●安全气囊膨胀装置含有叠氮化钠和硝酸钾，这些材料是有毒的，也极易燃烧，如果遇到酸、水或重金属会产生有害的刺激性的气体（在潮湿的地方容易形成氢氧化钠）或者产生可燃化合物。安全气囊装置中包含有加压氩气，因此不要试图解体安全气囊装置或损害气囊的膨胀装置，不要刺破、烧毁气囊装置，不要让气囊装置接触电气，也不要存储在超过 93℃ 的环境中。

诊断流程

按照此流程诊断故障

1	把车开进维修间
---	---------

用户所述故障分析：向用户询问车辆状况和故障产生时的环境。

NEXT

2	检查蓄电池电压
---	---------

标准电压值：
11V~14V
(a) 如果电压值低于 11V, 在进行 NEXT 之前请充电或更换蓄电池.

NEXT

3	车上检查
---	------

组合仪表 SRS 故障指示灯电路自诊断：
(a) 将电源档位上到 ON 档，进入 SRS 系统自检。
(b) 观察故障指示灯亮灭情况。

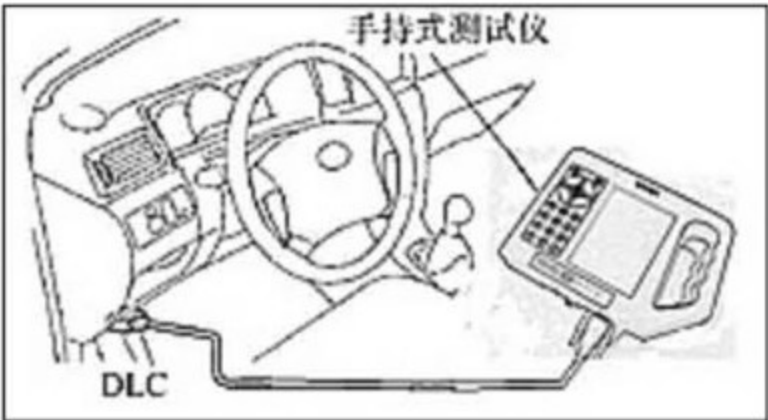
结果	进行
亮 5s 后熄灭	OK
保持高亮不熄	NG

OK

系统正常

NG

4	用故障诊断仪诊断
---	----------



- (a) 将故障诊断仪接到故障诊断接口
- (b) 按照诊断仪上的提示读出故障代码（DTC）

结果	进行
有故障码输出	A
没有故障码输出	B



5	对照故障诊断码列表进入全面诊断流程对应故障点检修
---	--------------------------



6	直接进入全面诊断流程
---	------------



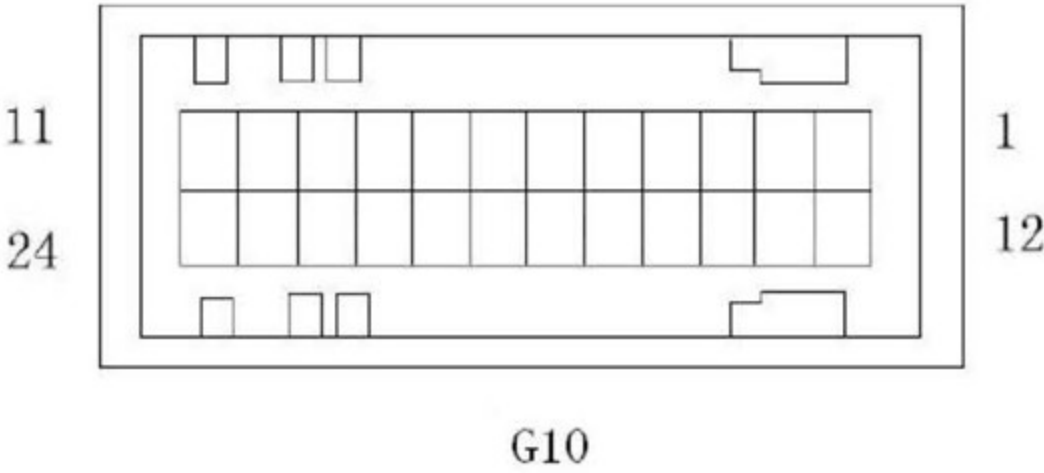
7	结束
---	----

故障码列表

DTC	故障描述	故障范围
B1600-00	驾驶员正面安全气囊未连接	驾驶员安全气囊回路
B160A-00	驾驶员正面安全气囊阻值为 0	
B1610-00	副驾驶正面安全气囊未连接	副驾驶安全气囊回路
B161A-00	前排乘员正面安全气囊阻值为 0	
B1654-00	左前正面碰撞传感器未连接	左前碰传感器回路
B1655-00	左前正面碰撞传感器对地短路	
B165D-00	右前正面碰撞传感器未连接	右前碰传感器回路
B165E-00	右前正面碰撞传感器对地短路	
B1693-00	地线连接不良	电源电路
B1694-00	电源电压过低	
B1695-00	电源电压过高	
U1330-00	收到的车速信号超出范围	-----
U1332-00	CAN 车速故障	-----

终端诊断

检查 SRS 系统 ECU 端子（板端接插件）



1. 拔下 ECU 上连接器 G10、M40，测量线束端连接器各端子间电压及阻值

端子编号	线色	端子描述	测试条件	正常值
G10-1-车身地	R	电源信号	ON 档电	10-14V
G10-2-G10-13	——	左前碰传感器	始终	——
G10-3-G10-14	——	右前碰传感器	始终	——
G10-8-车身地	V	B-CAN-L 信号	始终	1.5-2.5V
G10-9-车身地	P	B-CAN-H 信号	始终	2.5-3.5V
G10-10-车身地	——	碰撞解锁信号输出	——	——
G10-11-车身地	B	接地（碰撞解锁信号地）	始终	小于 1 Ω
G10-12-车身地	B	接地	始终	小于 1 Ω
G10-21- G10-22	G/R	前排乘员安全气囊	始终	2.0±0.4 Ω
G10-23- G10-24	Y/R	时钟弹簧	始终	2.0±0.4 Ω

全面诊断流程

检查前，做好以下检查前准备工作

1	从蓄电池上拆下负极搭铁线，并等待至少 90s
---	------------------------

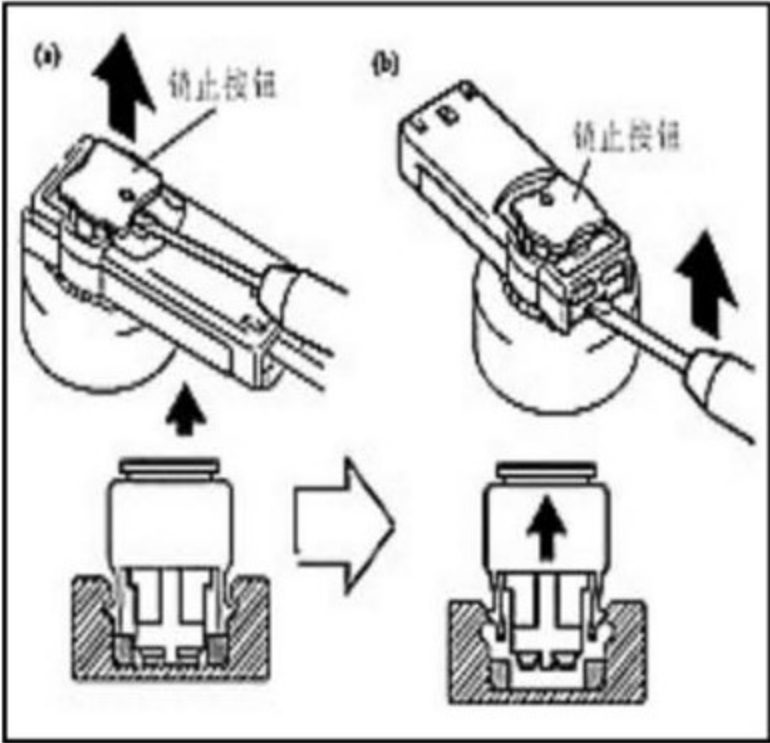
NEXT

2	拆下驾驶员和前排乘员安全气囊模块，存放安全气囊模块时，注意正面朝上
---	-----------------------------------

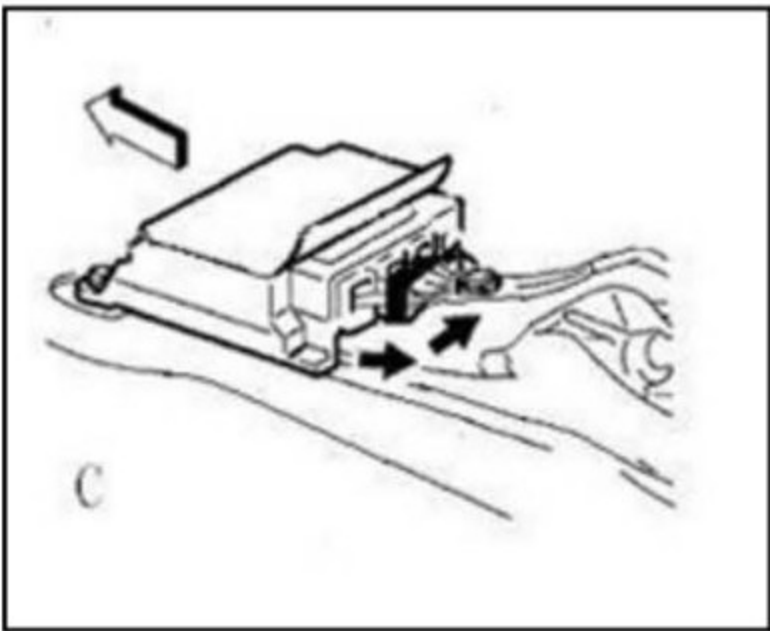
NEXT

3	断开 DAB 连接器、PAB 连接器、安全气囊电子控制单元连接器。
---	-----------------------------------

1. 断开 DAB 连接器、断开 PAB 连接器
- (a) 用螺丝刀松开接头的锁止按钮
- (b) 用螺丝刀尖部插入接头和底座之间，撬出接头



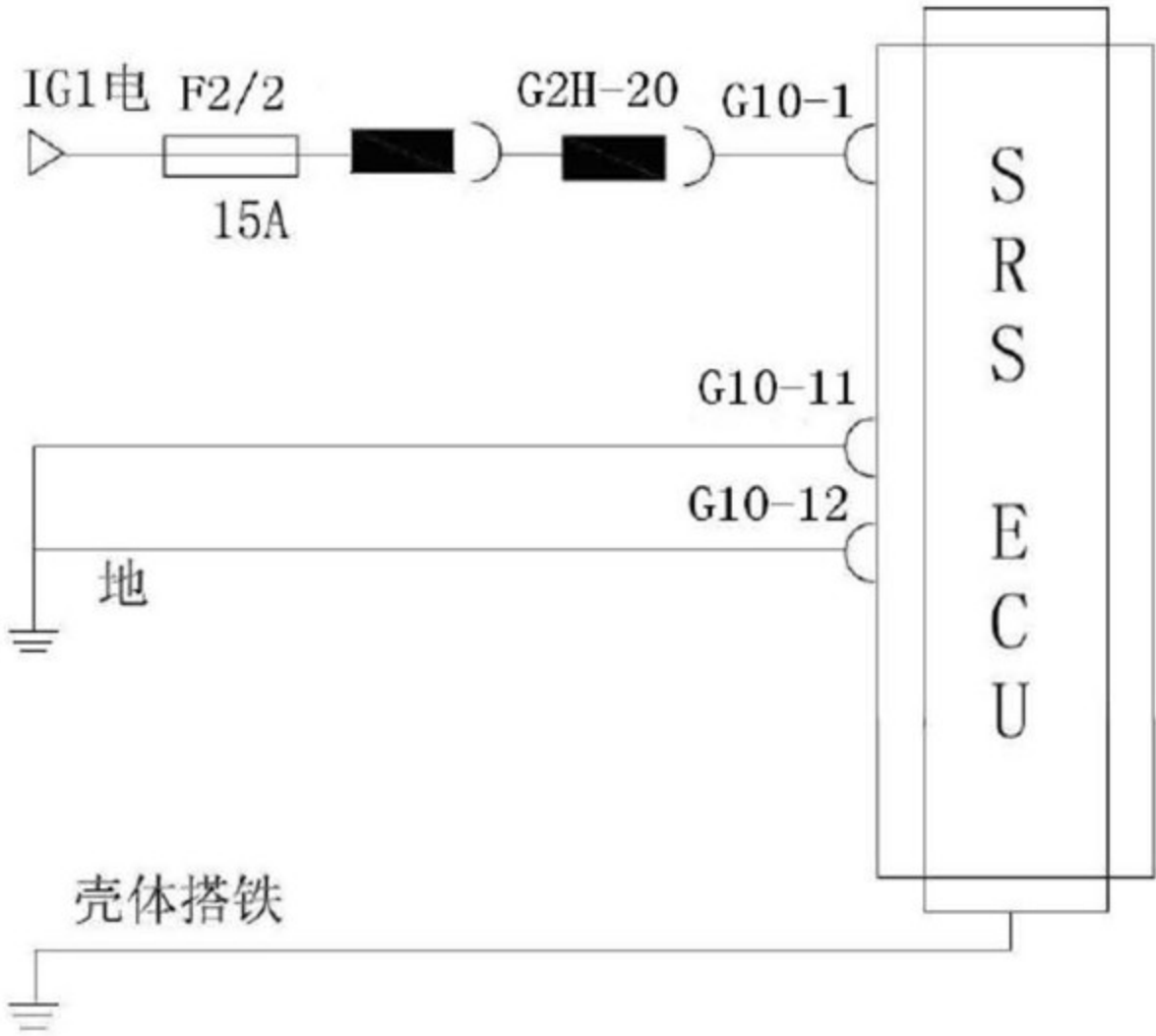
2. 断开安全气囊电子控制连接器
- (c) 按图示方向断开自锁挂钩，再断开线束连接器



电源回路

电路图：

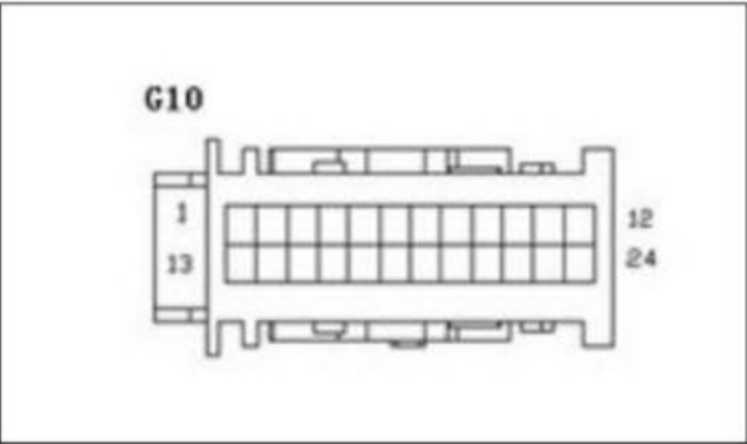
|



检查步骤：

1	检查电源电压
---	--------

- (a) 连接蓄电池负极搭铁线，
- (b) 将电源档位上至 ON 档电
- (c) 测量 G10-1 端子对车身地电压



连接端子	线色	测量条件	正常值
G10-1-车身地	R	ON 档电	11~14V

OK

跳到第 4 步

NG

2

检查保险

(a) 用万用表点在 F2/2 保险两端，看是否导通

NG

更换保险

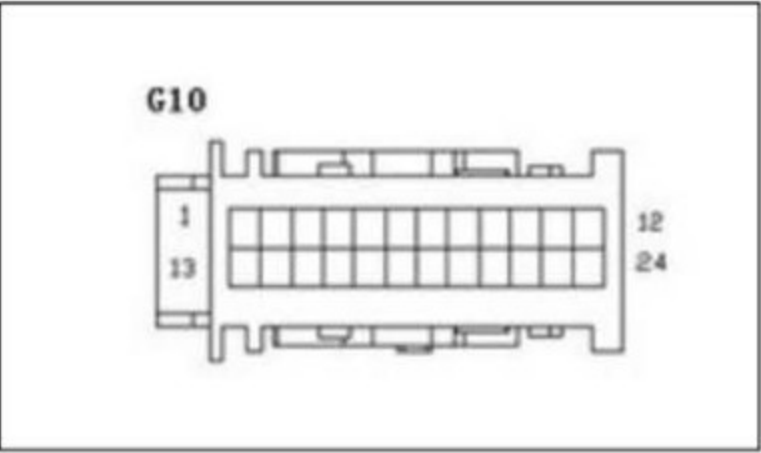
OK

3

检查线束

(a) 测线束电阻值

连接端子	线色	测量条件	正常值
G10-1-G2H-20	R	始终	小于 1Ω



NG

更换线束

OK

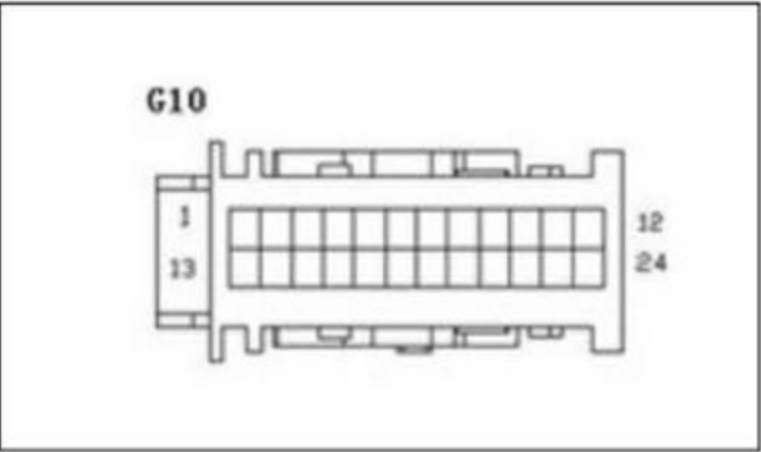
4

检查搭铁点

(a) 检查搭铁点是否有松动，有松动的应搭好

(b) 测搭铁线束阻值

连接端子	线色	测量条件	正常值
G10-11-车身地	W/B	始终	小于 1Ω
G10-12-车身地	W/B	始终	小于 1Ω
ECU 壳体-车身地	——	始终	小于 1Ω



NG

更换对应线束

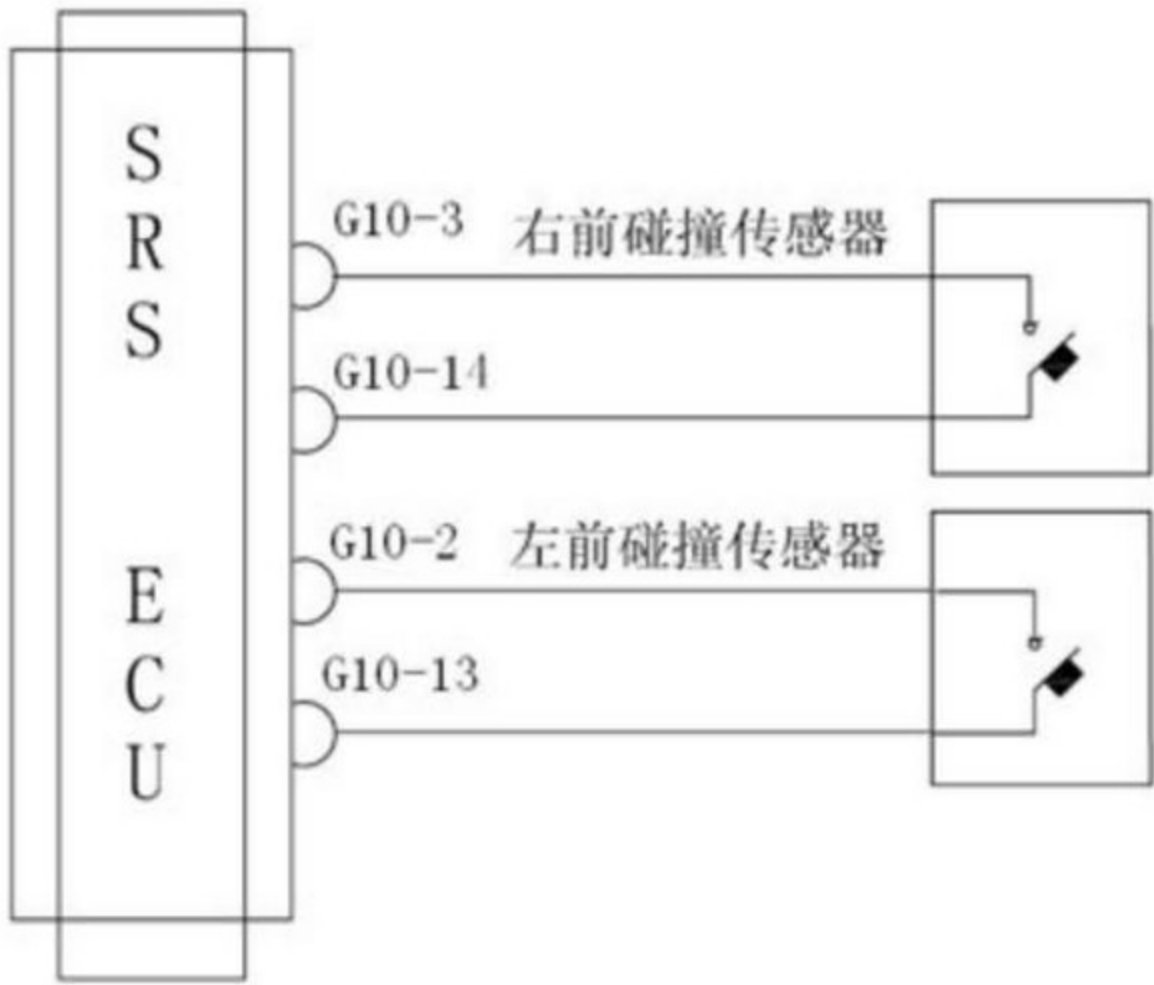
OK

5

结束

传感器回路

电路图：



检查步骤：

1	使用诊断仪进行检查
---	-----------

- (a) 连接安全气囊电子控制单元和传感器（确保各接插件接好）
- (b) 搭上蓄电池负极线，并至少等待 20S
- (c) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
- (d) 将电源档位上至 OFF 档
- (e) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

传感器回路正常

B

2	检查传感器
---	-------

- (a) 更换新的传感器
- (b) 连接安全气囊电子控制单元
- (c) 连接蓄电池负极搭铁线，并至少等待 20S
- (d) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
- (e) 将电源档位上至 OFF 档
- (f) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

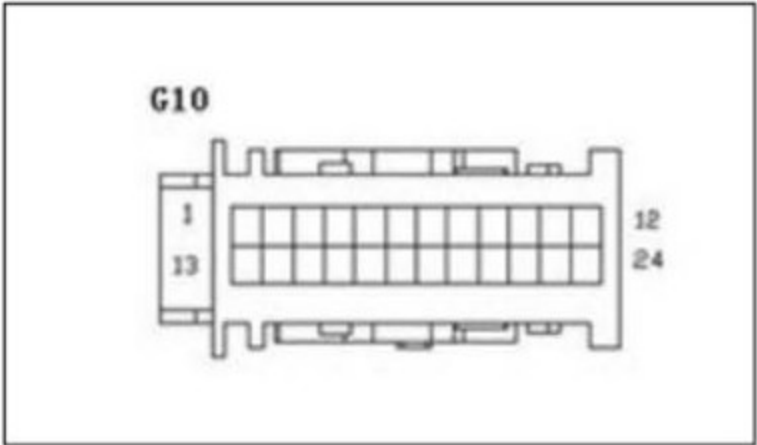
A

更换传感器

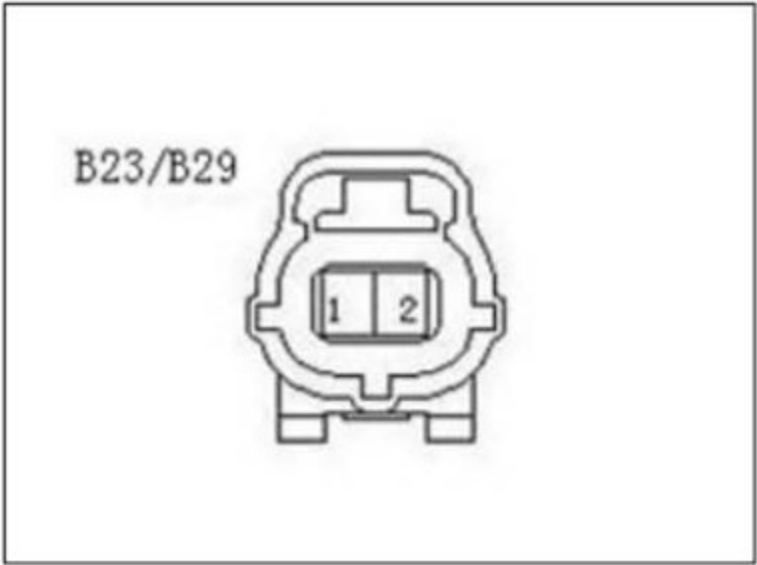
B

3	检查线束
---	------

- (a) 在进行下面检查之前，目测线束是否有比较严重的磨损（外侧的波纹管被磨坏），如果有，出于安全方面考虑，请更换新的线束
- (b) 断开线束两端接插件，测线束阻值



连接端子	测量条件	正常值
G10-13-B23-2	始终	小于 1Ω
G10-2-B23-1	始终	小于 1Ω
G10-3-B29-1	始终	小于 1Ω
G10-14-B29-2	始终	小于 1Ω



NG

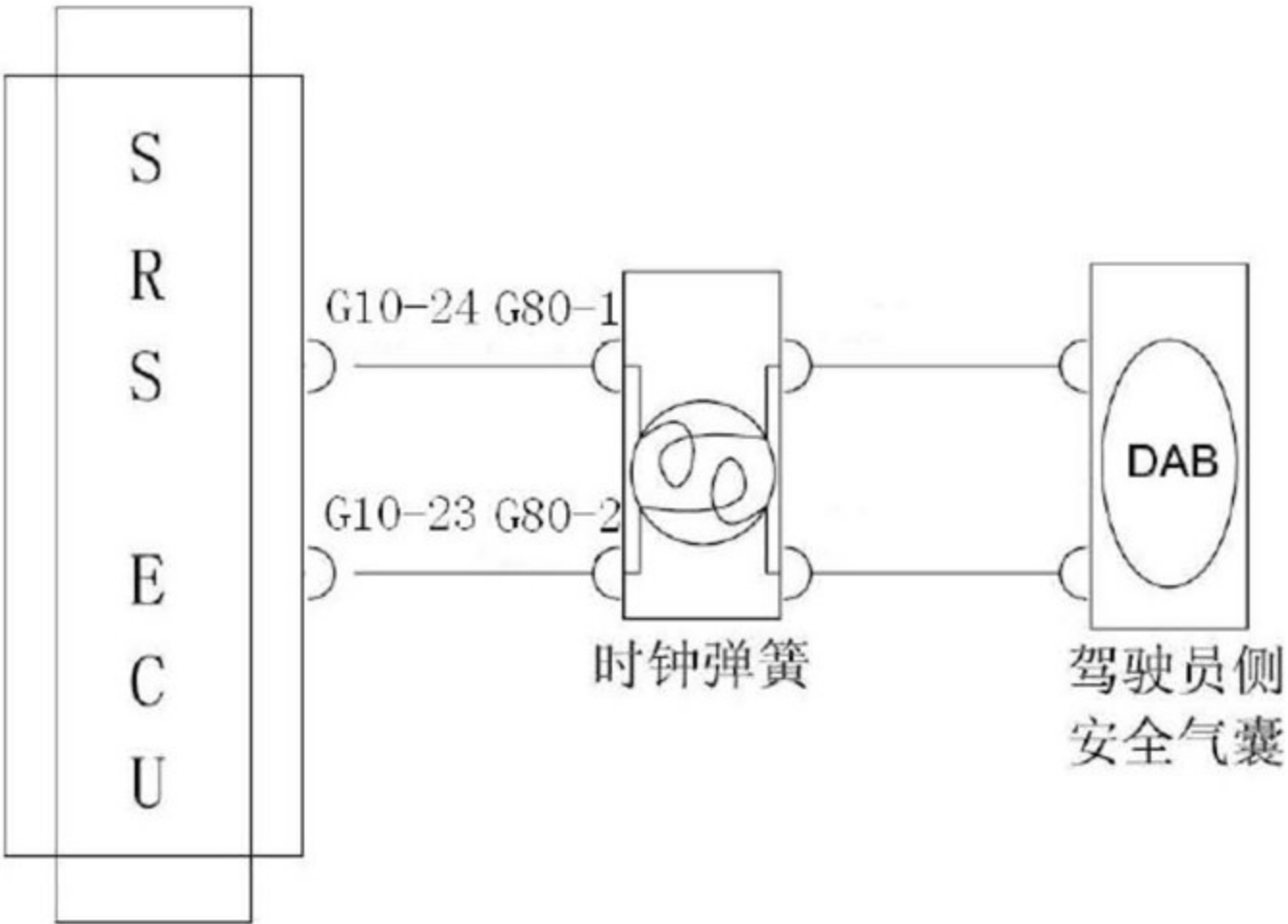
更换对应线束

OK

4	结束
---	----

驾驶员安全气囊回路

电路图：



检查步骤：

1	检查驾驶员安全气囊模块
---	-------------

- (a) 连接新的驾驶员安全气囊模块，并将安全气囊电子控制单元连接器连接上
- (b) 连接蓄电池负极搭铁线，并至少等待 20s
- (c) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
- (d) 将电源档位上至 OFF 档
- (e) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

更换驾驶员安全气囊模块。

2	检查时钟弹簧
---	--------

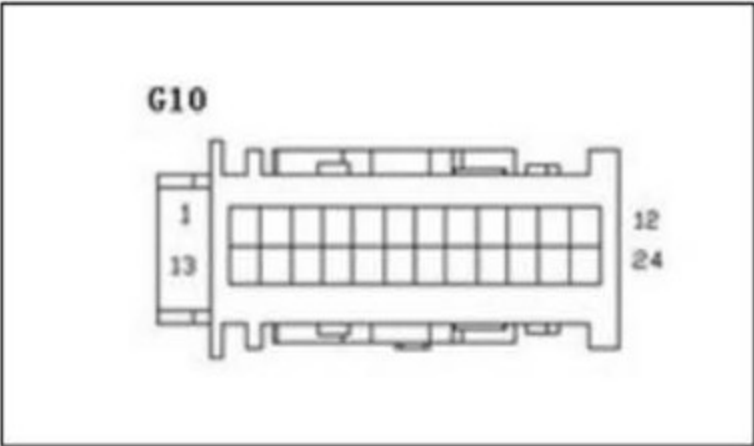
- (a) 用薄塑料片将时钟弹簧的短路片顶开，测量时钟弹簧任意一侧的 2 个端子之间的电阻
- (b) 用薄塑料片将时钟弹簧的短路片顶开，测量时钟弹簧两侧连接器对应 2 个端子之间的电阻

连接端子	正常阻值
任意一侧两个端子	1MΩ以上
时钟弹簧两侧连接器对应的端子	小于 1Ω

NG

更换时钟弹簧。

3	检查安全气囊电子控制单元和时钟弹簧之间的线束
---	------------------------



- (a) 测量线束电阻值

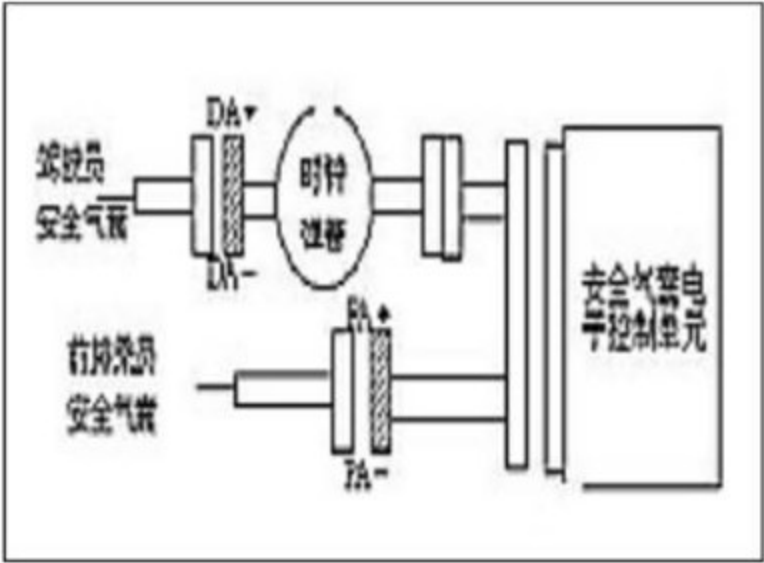
连接端子	线色	测量条件	正常值
G10-23-G80-2	Y/R	始终	小于 1Ω
G10-24-G80-1	Y/B	始终	小于 1Ω

NG

修理或更换线束

4	检查驾驶员安全气囊电路
---	-------------

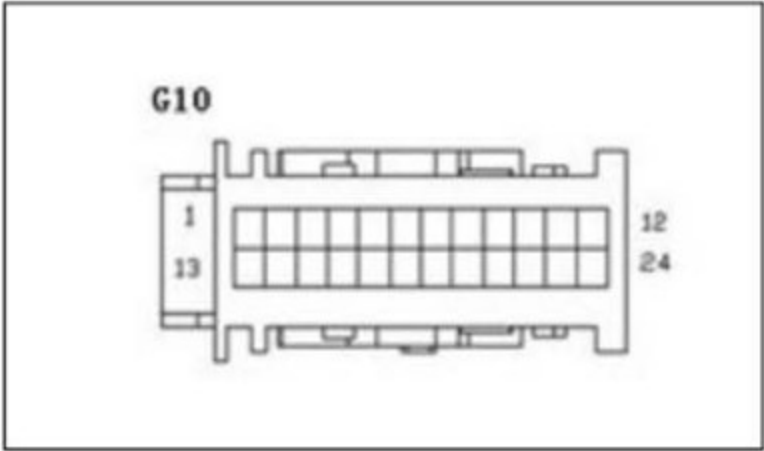
- (a) 用薄塑料片将 23-G10 和 24-G10 的短路片顶开，



测量时钟弹簧与驾驶员气囊模块之间的连接器时钟弹簧侧的 DA+和 DA-间的电阻

(b) 用薄塑料片将 23-G10 和 24-G10 的短路片顶开，测量驾驶员安全气囊模块与安全气囊电子控制单元之间连接器，驾驶员一侧的 DA+和安全气囊电子控制单元连接器线束侧 23-G10 之间的电阻

(c) 用薄塑料片将 23-G10 和 24-G10 的短路片顶开，测量驾驶员安全气囊模块与安全气囊电子控制单元之间连接器，驾驶员安全气囊模块一侧的 DA-和安全气囊电子控制单元连接器线束侧 24-G10 之间的电阻



连接端子	线色	测量条件	正常值
DA+-DA-	——	始终	1MΩ以上
DA+-24-G10	Y/B	始终	1Ω以内
DA--23-G10	Y/R	始终	1Ω以内

NG

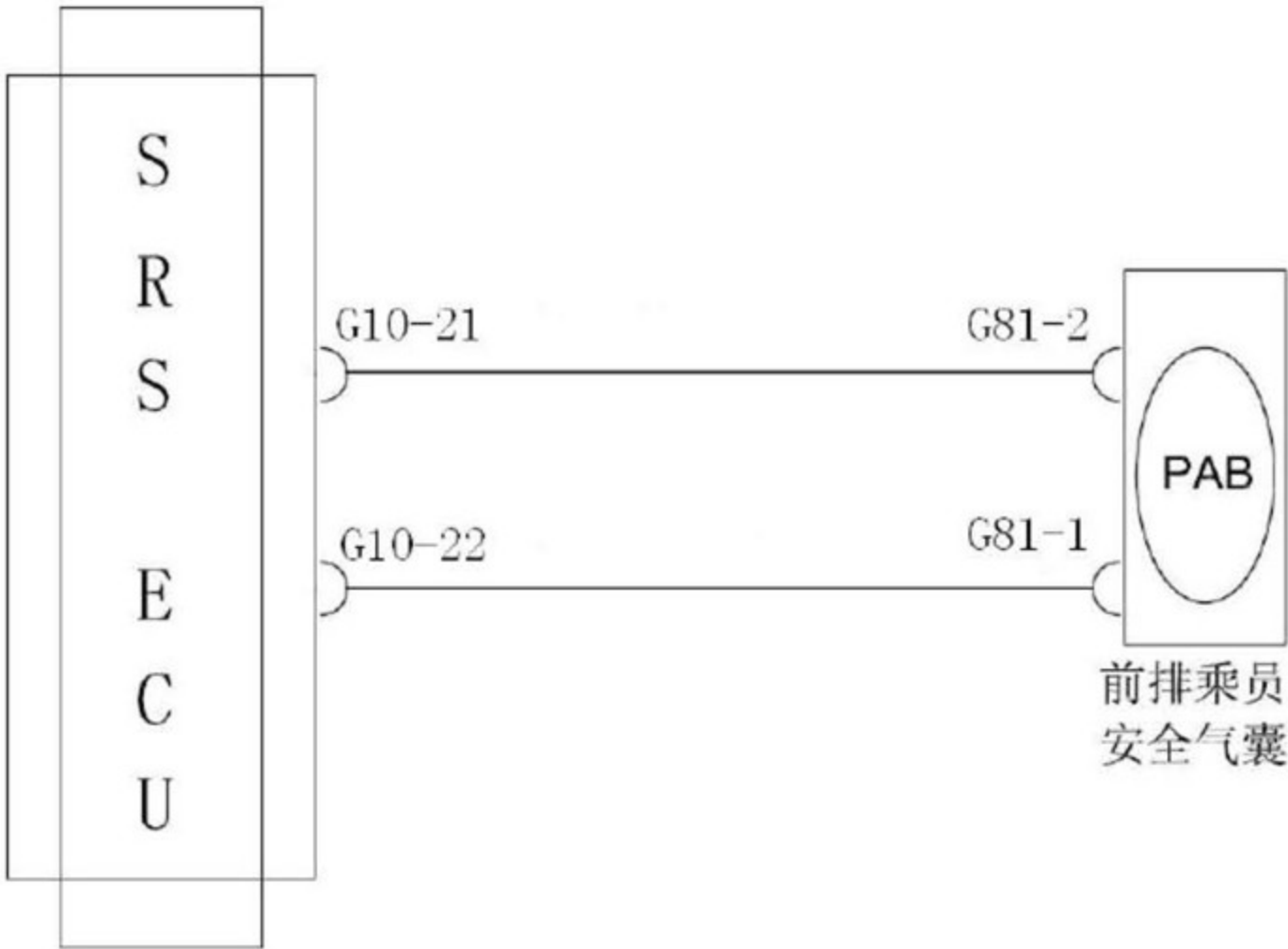
更换对应线束或连接器

OK

5	更换安全气囊 ECU
---	------------

前排乘员安全气囊回路

电路图：



检查步骤：

1	检查前排乘员安全气囊模块
---	--------------

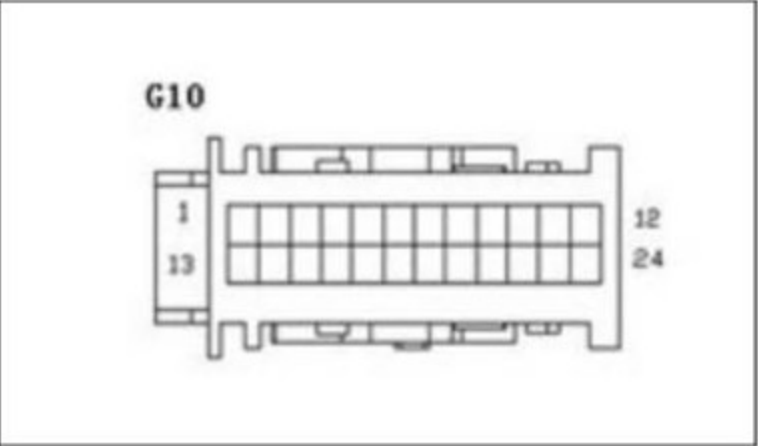
- (a) 连接新的前排乘员安全气囊模块，并将安全气囊电子控制单元连接器连接上
- (b) 连接蓄电池负极搭铁线，并至少等待 20s
- (c) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
- (d) 将电源档位上至 OFF 档
- (e) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

更换前排乘员安全气囊模块。

B



- (a) 用薄塑料片将 21-G10 和 22-G10 的短路片顶开，测量前排乘员安全气囊模块之间的连接器一侧的 PA+(1-Hd02)和 PA-(2-Hd02)之间的电阻
- (b) 用薄塑料片将 21-G10 和 22-G10 的短路片顶开，测量安全气囊电子控制单元与前排乘员安全气囊模块之间的连接器，前排乘员安全气囊模块一侧的 PA+(1-Hd02) 和安全气囊电子控制单元连接器线束一侧的 22-G10 之间的电阻
- (c) 用薄塑料片将 21-G10 和 22-G10 的短路片顶开，测量安全气囊电子控制单元与前排乘员安全气囊模块之间连接器，前排乘员安全气囊模块一侧的 PA-(2-Hd02)和安全气囊电子控制单元连接器线束一侧的 21-G10 之间的电阻

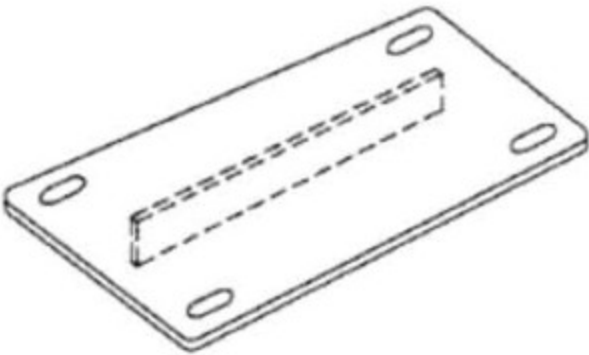
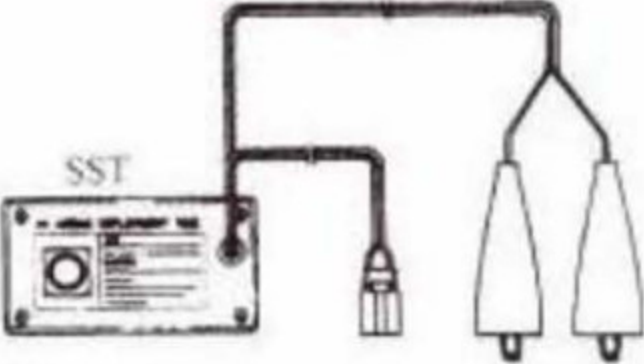
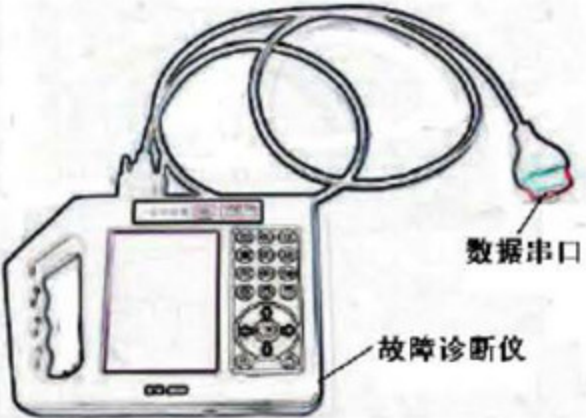
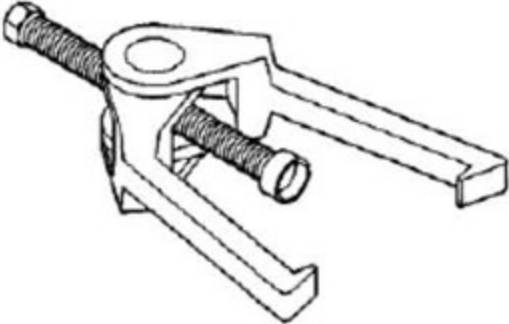
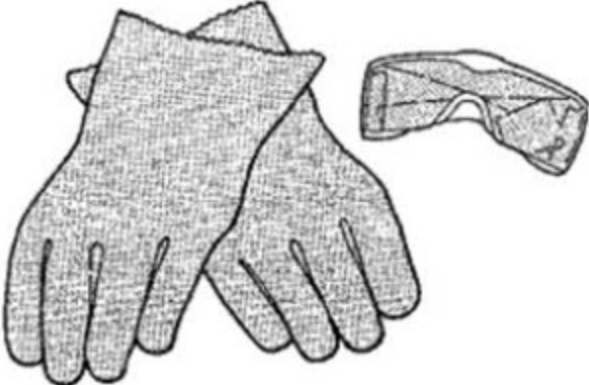
连接端子	线色	测量条件	正常值
PA+-PA-	——	始终	大于 1MΩ
PA+-22-G10	G/B	始终	小于 1Ω
PA--21-G10	G/R	始终	小于 1Ω

NG

更换对应线束或连接器

OK

专用工具

工具名称	外观	作用
气囊模块支架		固定气囊模块
展开工具 SST		DAB、PAB、SAB 的报废处理
引爆配线		引爆工具与 DAB、PAB、SAB 的电气连接
故障诊断仪		进行安全气囊系统故障的读取、清除等操作
方向盘拉具		拆卸方向盘用
维修橡皮手套、护目镜		维修人员配戴保护工具

拆卸与安装

在进行拆卸与安装之前，务必进行如下准备工作，并严格遵守安全规则。

- 1. 将电源档位上至 OFF 档。
- 2. 从蓄电池上拆下负极搭铁线，并等至少 90S

警示标志：

在对安全气囊系统进行拆卸与安装之前，请注意安全气囊系统在车内的警示标志（黄色标识），按标志记载情况进行操作。另外，如果标志破损或脏污，应更换新的。

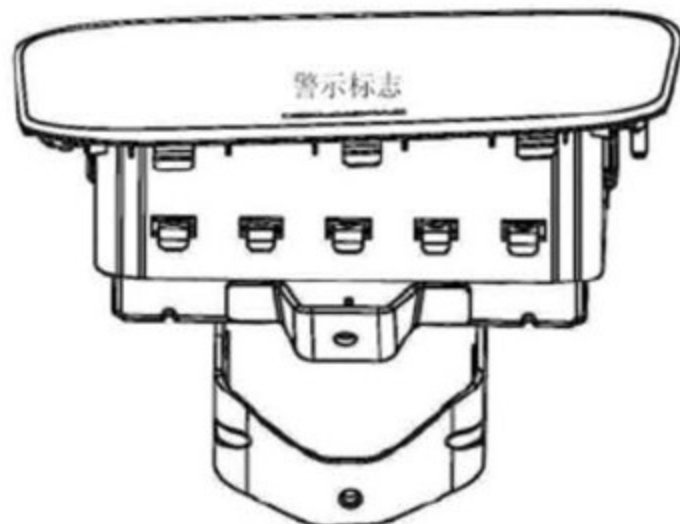
●DAB 表面：



●DAB 模块内：

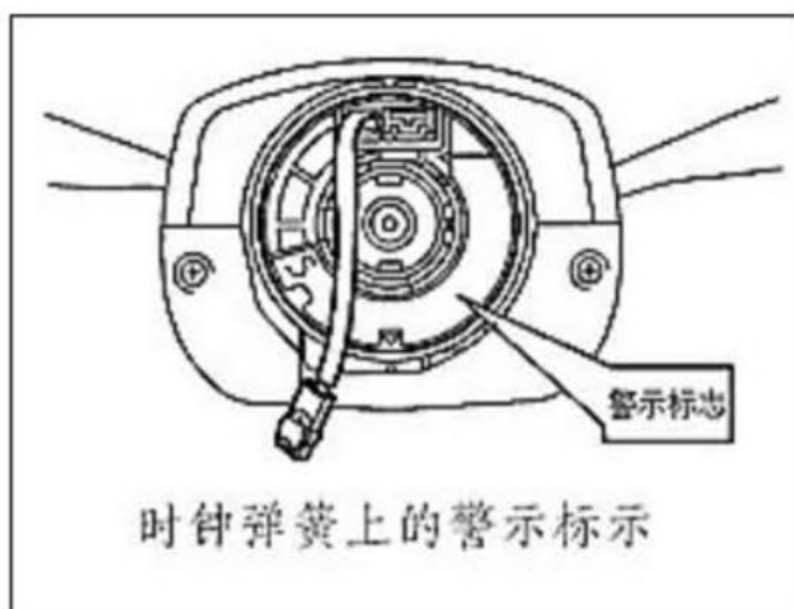


PAB 模块：



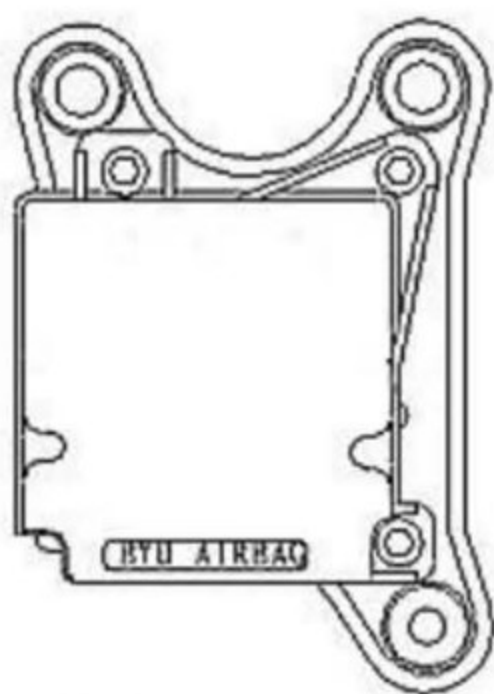
PAB上的警示标示

●时钟弹簧:



时钟弹簧上的警示标示

●安全气囊 ECU:



安全气囊ECU上的警示标示

●驾驶员遮阳板:



驾驶员遮阳板上的警示标示

1. 安全气囊电子控制单元

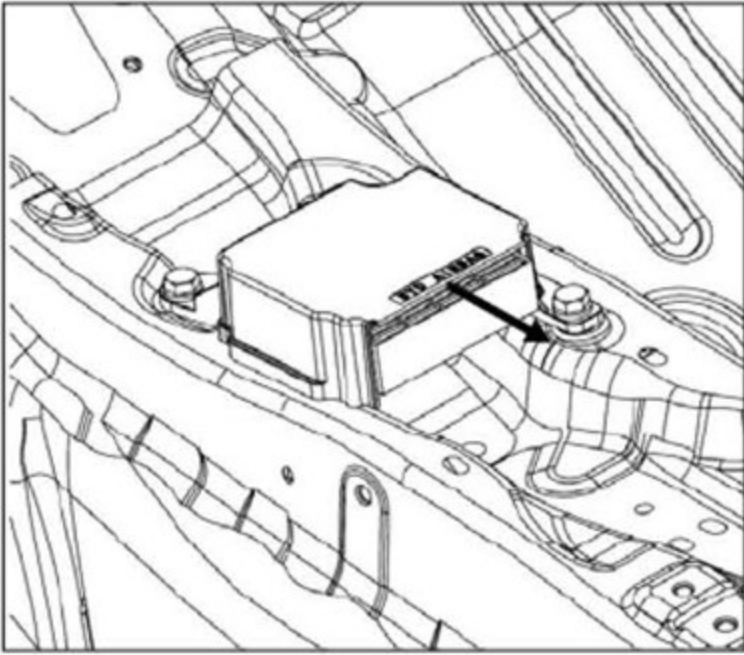
注意：除非绝对需要，否则禁止打开安全气囊电子控制单元的外壳。如果接触集成电路的端子，集成电路就可能被破坏。

(1) 安全气囊电子控制单元的拆卸要点

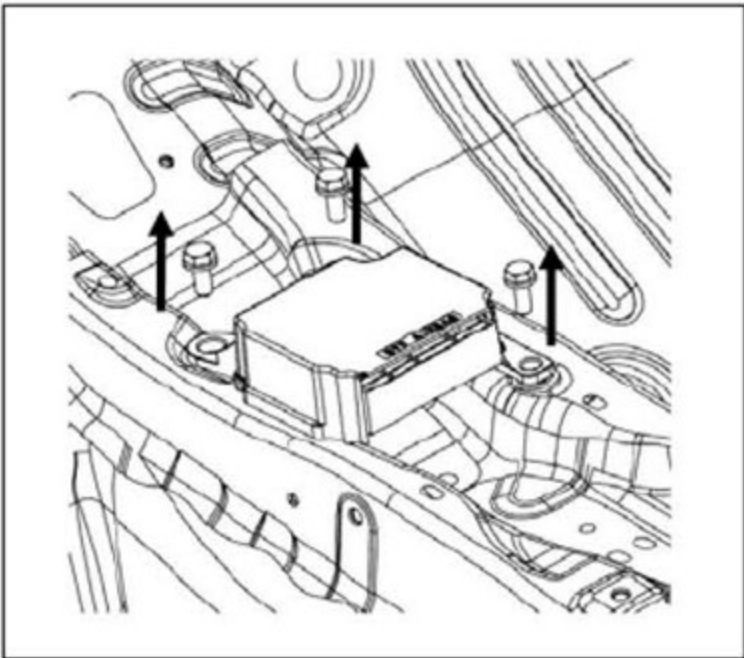
(a) 拔开连接器

注意：

应在安全气囊电子控制单元安装的状态下，拔下连接器。



(b) 用内六角扳手拆卸螺钉，并取下安全气囊电子控制单元



(2) 安全气囊电子控制单元的安装要点

(a) 用内六角扳手按正确方向安装安全气囊电子控制单元。

注意：

确保拧紧力矩达到要求（力矩要求：20N.m）。

(b) 连接线束连接器。

(c) 安装之后的检查

注意：

安装后，摇动安全气囊电子控制单元，检查有无松动。

2. 驾驶员安全气囊模块（DAB）及时钟弹簧

注意：

操作展开后的安全气囊时，应使用维维护目镜、橡皮手套。

（1）驾驶员安全气囊模块及时钟弹簧的拆装要点提示：

安装与拆卸顺序相反。

（2）脱开蓄电池负极端子

注意：

拆下端子后，至少等 90s 才可以开始操作

（3）拆下 DAB 总成

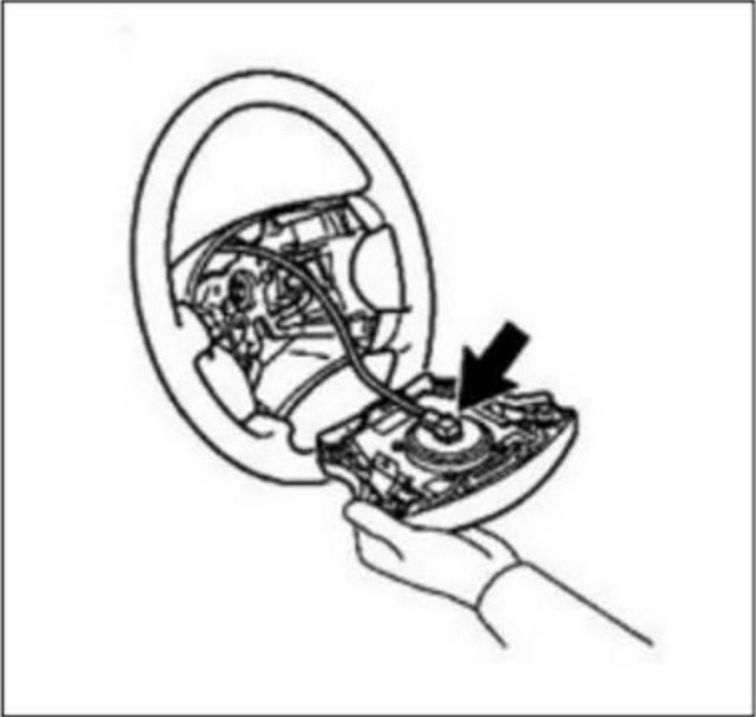
（a）使前车轮处于朝正前位置（直行状态）

（b）拆下位于转向盘左右两侧的两个转向盘装饰盖

（c）用内六花套筒扳手，旋松左右两个螺钉。



（d）将驾驶员安全气囊模块从转向盘上拉出，并拔出安全气囊连接器。

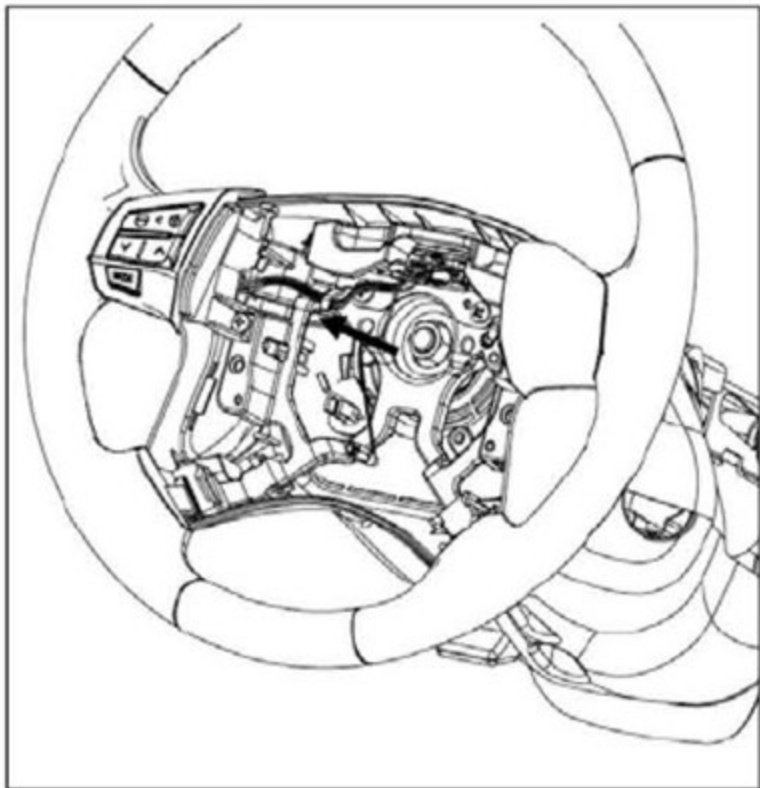


注意：

拆下驾驶员安全气囊模块时，应小心不要拉拽安全气囊线束，存放安全气囊模块时，应使饰盖朝上，禁止拆开驾驶员安全气囊模块。

（4）拆下转向盘

（a）拨开喇叭连接器，拆卸转向盘中央的安装螺母

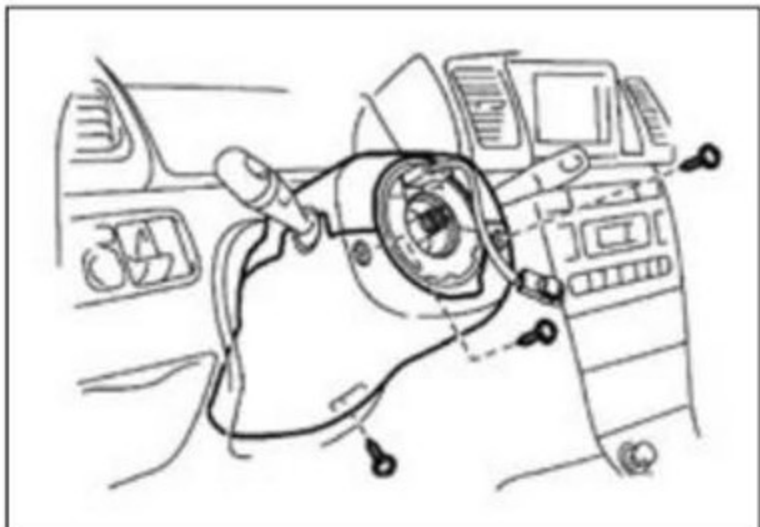


(b) 用专用工具（方向盘拉具）拔下转向盘

注意：

记下转向盘和转向轴主轴上作出对正标记。

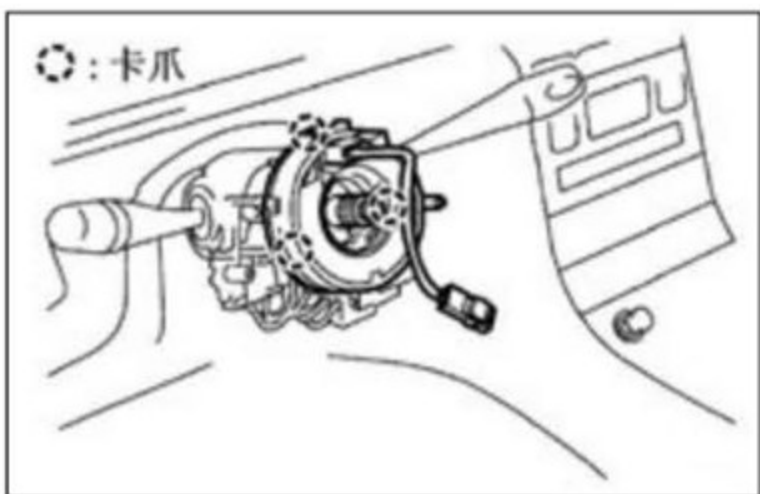
(5) 卸转向柱上、下护盖（即组合开关护盖）。



(6) 拆下时钟弹簧

(a) 从时钟弹簧上脱开线束接头，不要损坏线束

(b) 分开 3 个卡爪，拆下时钟弹簧。



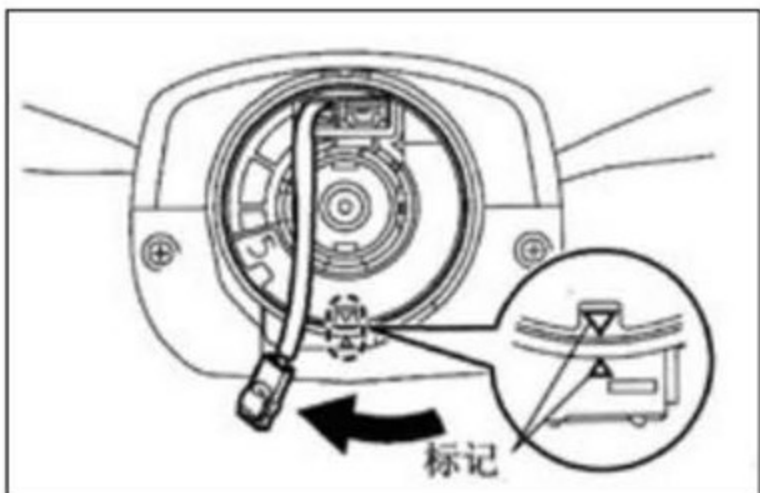
注意：

禁止解体时钟弹簧组件，请勿往里加润滑油。

(7) 装时钟弹簧时确认：

(a) 先拆下锁止销（换新件时）

(b) 确认时钟弹簧的中间位置。检查前车轮是否处于直行状态，用手逆时针转动时钟弹簧，直到转紧，然后再顺时针转动 2.5~3 圈，并将标记对正，用时钟弹簧锁止片锁定时钟弹簧。



(8) 装转向盘确认:

将转向盘和转向轴主轴上的标记对正, 如果是新转向盘, 注意调正方向, 安装方向盘安装螺栓时, 保证力矩: 50N.m

(9) 驾驶员安全气囊模块(DAB)确认:

安装驾驶员安全气囊模块(DAB) 安装螺钉时, 保证力矩: 10N.m

安装之后的检查

安装后, 轻轻地将转向盘向左、向右转动, 确认是否有异常或噪声

3. 前排乘员安全气囊模块 (PAB)

注意:

操作展开后的安全气囊时, 应使用维修护目镜、橡皮手套。

前排乘员安全气囊模块的拆卸要点

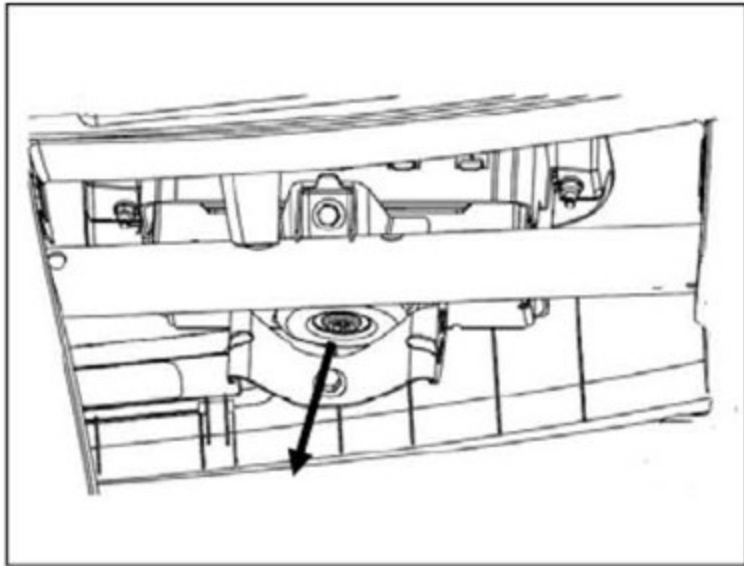
提示:

安装与拆卸顺序相反。

(1) 卸仪表板右杂物盒总成, 伸手进去拨开安全气囊连接器

注意:

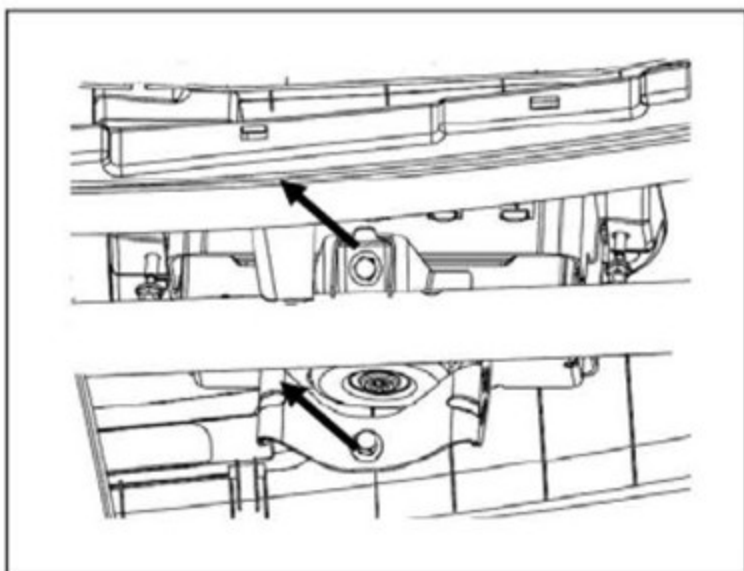
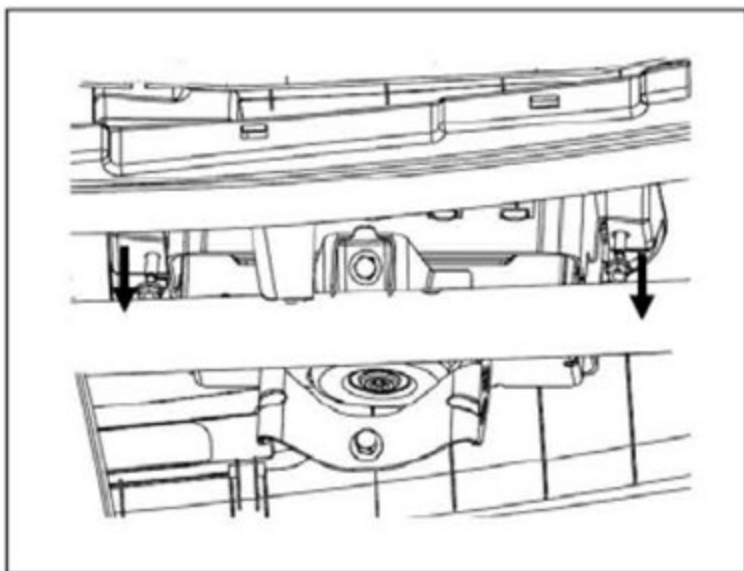
操作安全气囊连接器时, 应特别小心, 不要损坏安全气囊线束。



(2) 卸前排乘员安全气囊模块

用内六角扳手拆卸两个固定前排乘员安全气囊模块与支架的螺栓, 松开各个卡位处, 从仪表板上取出前排乘员安全气囊模块

注意: 禁止解体前排乘员安全气囊模块。



- 安装之后的检查

安装后，目视仪表板表面是否平整，间隙是否正常。

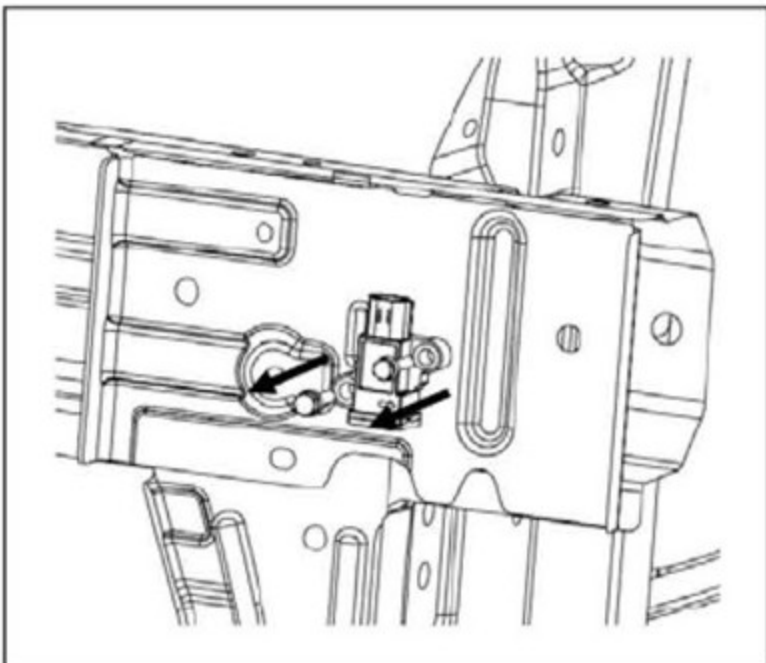
注意：

4. 碰撞传感器

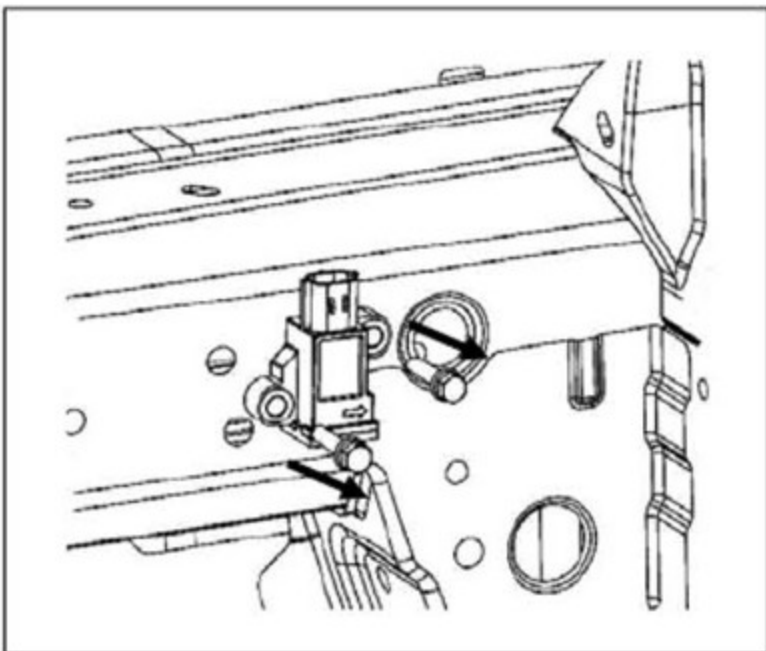
提示：

安装与拆卸顺序相反。

- (1) 拆卸前保险杠
- (2) 拆卸左前碰传感器
 - (a) 断开左前碰传感器接插件
 - (b) 用扳手拆卸两个固定螺栓



- (3) 拆卸右前碰传感器
 - (a) 断开右前碰传感器接插件
 - (b) 用扳手拆卸两个固定螺栓



安全气囊系统各个部件均安装完毕后，应按照警告灯电路自诊断的要求进行检查，如有故障，应按照前面故障排除

报废要点

1. 概述：

当报废安全气囊模块时，首先要将安全气囊模块拆下。如果要报废装有安全气囊系统的车辆，或者报废安全气囊模块时，应始终按照以下操作程序将安全气囊模块展开。如果展开出现异常，应与比亚迪公司的维修服务机构取得联系。

●安全气囊展开时，会产生极大的响声。因此，安全气囊展开应在空旷的室外并且不会对他人造成公害的地方进行。

●展开安全气囊时，应始终使用规定的专用维修工具（展开工具 SST、气囊模块支架、引爆配线）。应在无电气噪声干扰的地方进行。

●展开安全气囊时，应在距离安全气囊模块至少 10m 的地方进行操作。

●安全气囊展开后，安全气囊模块非常热，因此，在展开后至少 30min 内不要碰触。

●当处理已经展开的安全气囊模块，应戴维修护目镜、橡皮手套，操作完成后，应将手洗干净。

●禁止往已经展开的安全气囊模块上浇水。

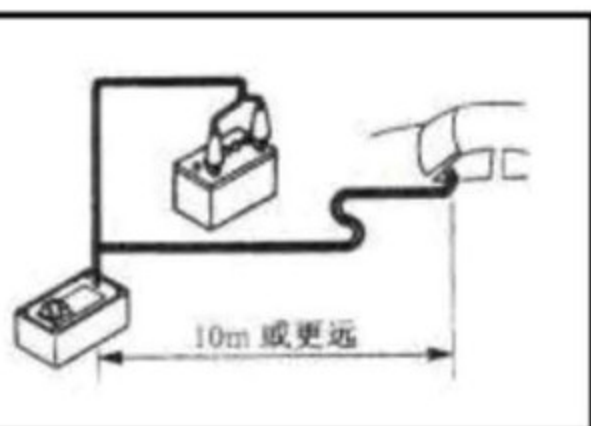
2. 验证安全气囊展开工具 SST（安全气囊引爆

电源）的功能：

展开安全气囊时，应始终使用规定的 SST。

●将 SST 连接到蓄电池上：将 SST 的红色夹连接到蓄电池的正极桩上，黑色夹连接到负极桩上。

注意：不要连接黄色连接器，黄色连接器与气囊相连。



●验证 SST 的功能：按下 SST 执行开关，检查 SST 执行开关的 LED 是否点亮。

注意：如果执行开关没有按下时，LED 灯点亮，

说明 SST 可能有故障，因而一定不要使用此 SST。

注：如果将 SST 作为专用工具配置给维修站，不是很现实，是否在本手册里，作为在处理未爆或报废的气囊模块时推荐使用专用工具和使用方法来做一介绍，比较合适。

3 报废装有安全气囊的车辆：

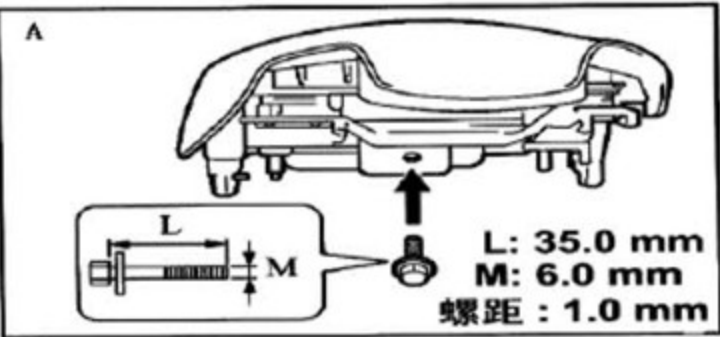
当报废一辆车时，应依次将安全气囊展开，然后将装有安全气囊的车辆报废，处理程序为：

1. 将车停放在平坦安全的地方。
2. 准备一块蓄电池，用于作为安全气囊展开的电源，按照 9.1 验证专用维修工具 SST 的功能，断开与蓄电池的连接，并且将 SST 红色夹和黑色夹相互短接，防止因静电造成误展开。
3. 拆卸组合开关下罩，拨开时钟弹簧与安全气囊电子控制单元之间的连接器，将 SST 连接器连接到拨开的时钟弹簧连接器上（如果 SST 连接器与时钟弹簧的连接器不对应，可将安全气囊电子控制单元与时钟弹簧之间安全气囊电子控制单元一侧的线束剪下，连接到 SST 引爆线上，同时插上连接器）。
4. 将 SST 移走，使其离车辆的前部至少 10m，如下图。
5. 关闭所有的车窗和车门，注意不要损坏 SST 线束。
6. 将 SST 的红色夹连接到蓄电池的正极桩上，黑色夹连接到负极桩上。
7. 确认车辆内和车辆周围 10m 范围内的确无人。
8. 按下 SST 执行开关，使气囊展开。当 SST 执行开关的 LED 灯点亮时，安全气囊同时展开。

4 仅报废安全气囊模块：

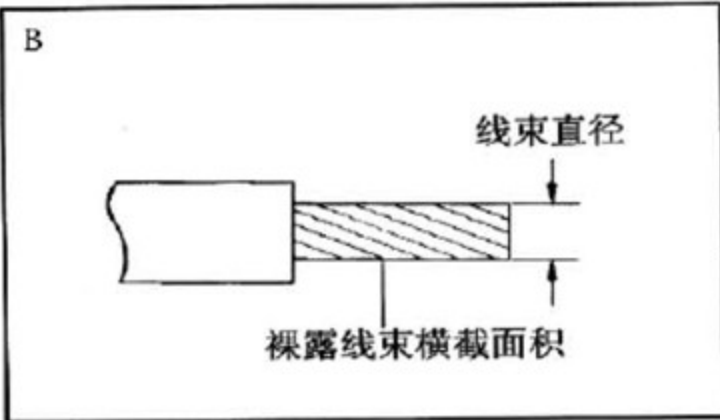
在仅报废安全气囊模块时，请勿利用车辆来展开气囊，应将安全气囊模块从汽车上拆下，然后遵照以下程序将气囊展开。

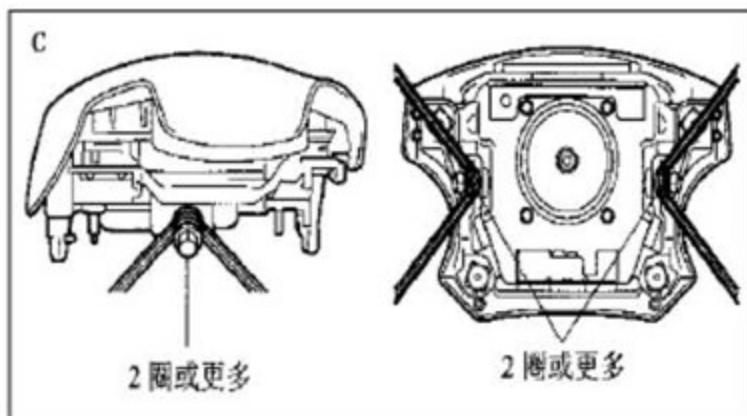
1. 拆卸安全气囊模块
2. 将安全气囊模块固定在有轮辋的旧轮胎（或气囊模块支架）上。在安全气囊模块支架上装上螺栓和螺母（如图 A）



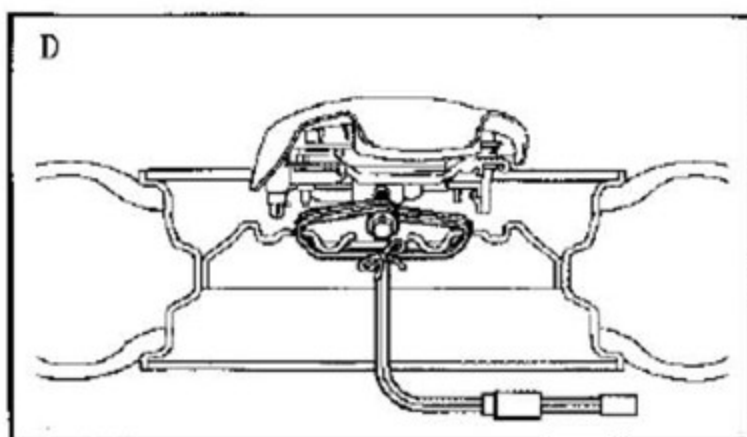
在轮辋上系上固定轮辋和安全气囊模块用的较粗的金属丝或去绝缘皮的线束（如图 B、C）。

注意：要求用裸露横截面积为 1.25mm² 或更大的导线



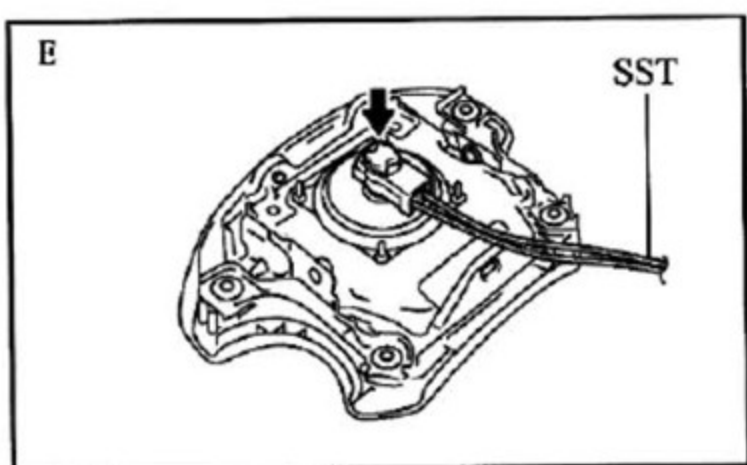


3.将安全气囊模块牢牢固定在有轮辋的轮胎上(对驾驶员安全气囊模块, 要求饰盖朝上), 如图 D。

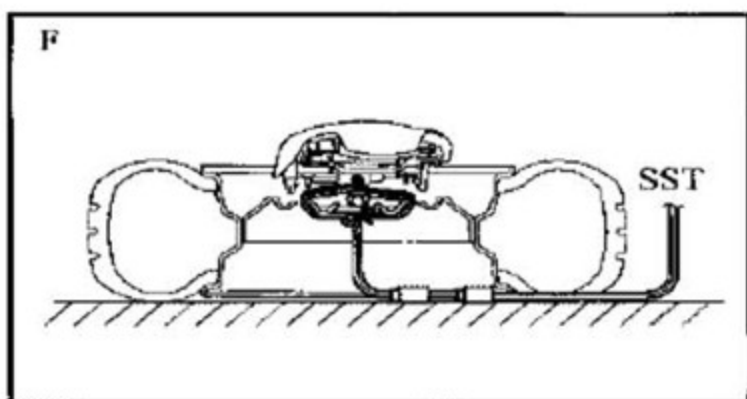


4.准备一块蓄电池, 用于作为安全气囊展开的电源, 按照 9.1 验证专用维修工具 SST 的功能, 断开与蓄电池的连接, 并且将 SST 红色夹和黑色夹相互短接, 防止因静电造成误展开。

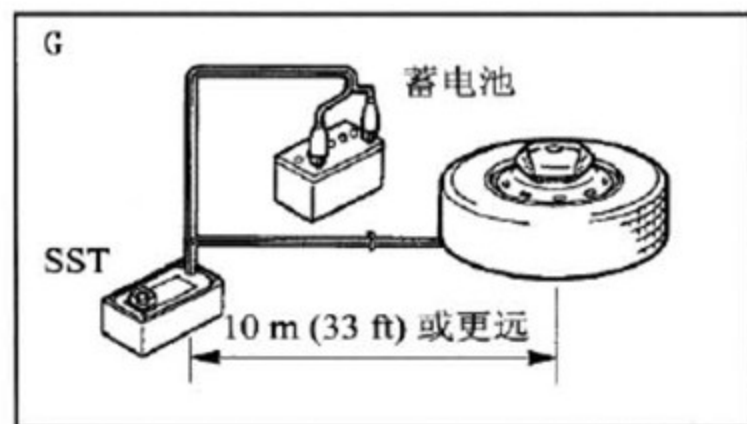
5.用引爆配线将 SST 连接器连接到安全气囊模块上, 如图 E。



注意: SST 线束应从轮胎底下通过, 如图 F。

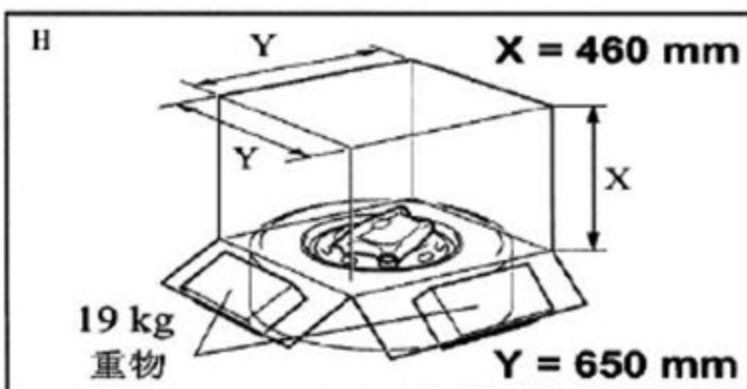


6.将 SST 移走, 使其离车辆的前部至少 10m, 如图 G。

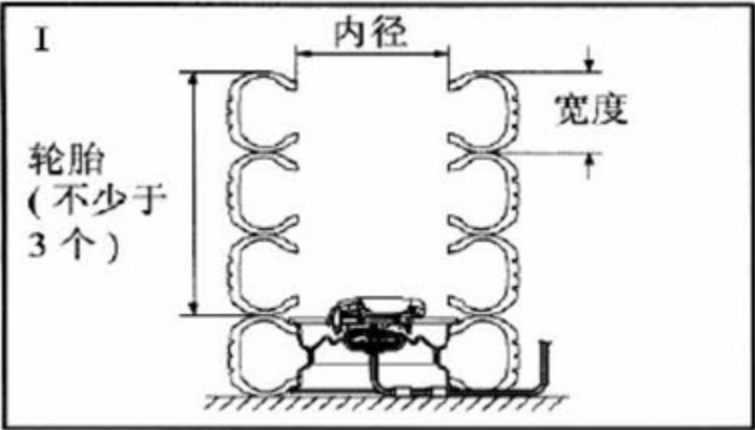


7.用纸箱或轮胎罩住安全气囊模块

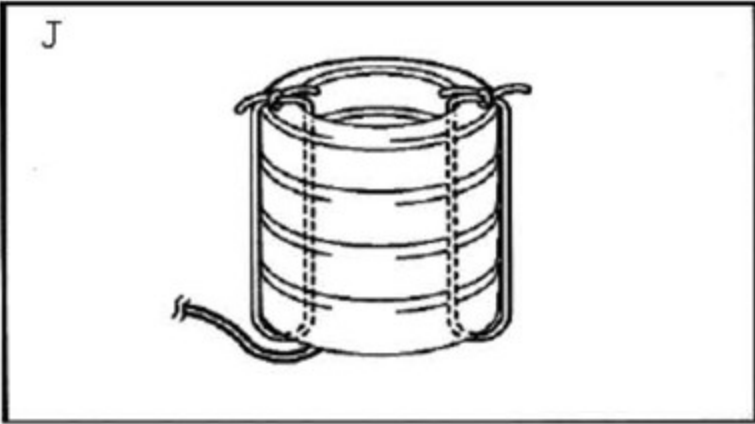
用纸箱罩住的方法如图 H, 具体要求必须大于等于图中要求。



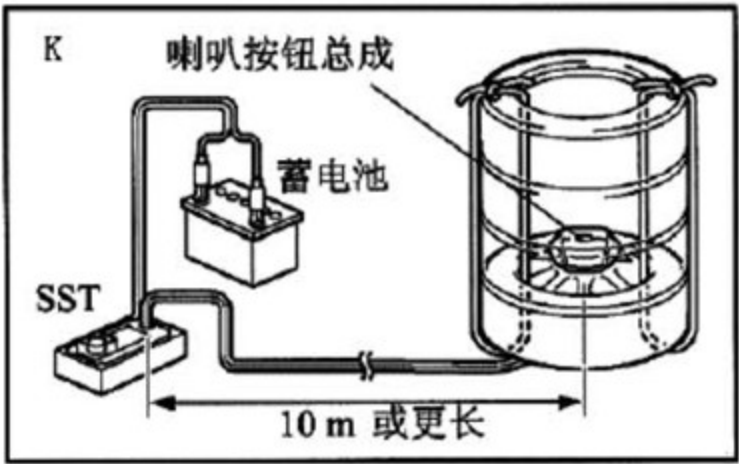
用轮胎罩住的方法如图 I，轮胎宽度最小为 185mm，内径最小为 360mm，要求数量不小于 3 个。



用两条线束将轮胎捆在一起，如图 J。



8.将 SST 的红色夹连接到蓄电池的正极桩上，黑色夹连接到负极桩上。确认车辆内和车辆周围 10m 范围内的确无人。按下 SST 执行开关，使气囊展开。当 SST 执行开关的 LED 灯点亮时，安全气囊同时展开，如图 K。



5 展开后安全气囊模块的废除：

- 安全气囊模块展开后，气体发生器处于高温状态，应放置 30min 以上，待其冷却后再处理。
- 拆卸展开后的安全气囊模块。操作中，应戴维维护目镜、橡皮手套。
- 将安全气囊模块装入塑料袋中，扎紧袋口，废弃处理，如右 L 图。



- 操作完成后，一定要注意洗手。